[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/14

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 96192166.8

[45]授权公告日 2001 年 1 月 17 日

[11]授权公告号 CN 1060812C

[22]申请日 1996.12.24 [24]颁证日 2000.10.21
[21]申请号 96192166.8
[30]优先权
[32]1995.12.29 [33]KR [31]1995/65207
[86]国际申请 PCT/KR96/00245 1996.12.24
[87]国际公布 WO97/24462 英 1997.7.10
[85]进入国家阶段日期 1997.8.27
[73]专利权人 浦项综合制铁株式会社
地址 韩国庆尚北道浦项市
共同专利权人 浦项产业科学研究院
奥地利钢铁联合企业阿尔卑斯工业设备制造有限公司
[72]发明人 周相勋 李相德 李日玉
沃纳·L·开普林格
费利克斯·沃尔纳

[56]参考文献
EP0488429A2 1992. 6. 3 _
US5470375A 1995.11.28 _

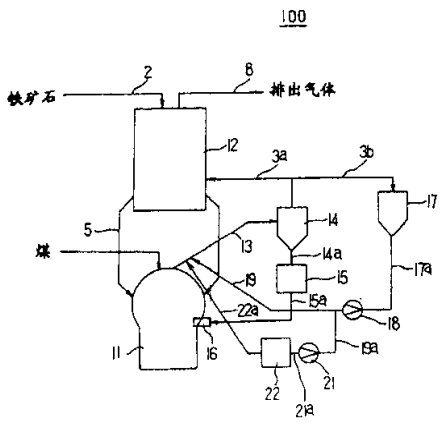
[74]专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司
代理人 顾红霞
审查员 徐 川

权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图页数 3 页

[54]发明名称 在熔融还原工艺中喷射细铁矿石的方法

[57]摘要

公开一种在熔融还原工艺中喷射细铁矿石的方法，铁矿石的载体气体是熔炼气 化炉的输出气体，而不需要单独的载体气体。其步骤包括：在预还原炉中预还 原铁矿石；再在熔炼气化炉中熔融还原；经由回收装置和熔炼燃烧喷嘴，喷射 冷却净化后的细铁矿石到熔炼气化炉；部分输出气体经由文氏管冷却除尘器、第一压缩器和一流通管道供给到上行管道；在流通管道中部分压缩气体由第二 压缩器再压缩，最后，借助一气动细铁矿石传输装置，利用再压缩气体将细铁 矿石喷射到上行管道中。



ISSN1008-4274

权 利 要 求 书

1. 一种在熔融还原工艺中喷射细铁矿石的方法，它包括下列步骤：

利用在熔炼气化炉(11)中产生的输出气体对预还原炉(12)中的铁矿石进行预还原；

在所述熔炼气化炉(11)中，对预还原后的铁矿石进行熔炼和还原；

所述熔炼气化炉(11)的输出气体，经由上行管道(13)和旋风除尘器(14)，供给到所述预还原炉(12)中；

经由回收装置(15)和熔炼燃烧喷嘴(16)，将由所述旋风除尘器(14)冷却和净化的细铁矿石喷射到所述熔炼气化炉(11)中；以及

经过所述旋风除尘器(14)的部分输出气体经由文氏管冷却除尘器(17)、第一压缩器(18)和压缩气体流通管道(19)，供给到所述上行管道(13)中；

本方法还包括下列步骤：

借助第二压缩器对在所述压缩气体流通管道(19)中循环的部分压缩气体，进行再压缩增压；

借助气动细铁矿石传输装置(22)，利用该再压缩气体，将细铁矿石喷射到所述上行管道(13)中。

2. 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述气动细铁矿石传输装置(22)包括一个原料存贮仓(221)，一个气控阀门器(222)，一个配料调合器(223)，一个原料投放供给器(224)和一个喷射器(225)，而且，所述第二压缩器(21)的再压缩气体，供给所述气控阀门器(222)和所述喷射器(225)。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，由所述第二压缩器(21)压缩后的气体压力为 4.9×10^5～9.8×10^5 Pa。

4. 如权利要求 1 或 2 所述方法，其特征在于，由所述熔炼气化炉(11)输出的输出气体组份为：60-65%的 CO，25-30%的 H_2，3-5%的 CO_2，和 2-4%的 N_2；

所述上行管道(13)内部气压为 2.94×10^5～3.43×10^5 Pa；

由所述第一压缩器(18)压缩后的气体压力为 3.626×10^5～4.116×10^5

00.06.01

Pa。

5. 如权利要求 3 所述的方法，其特征在于，由所述熔炼气化炉(11)输出的输出气体的组份为：60-65%的 CO，25-30%的 H_2，3-5%的 CO_2，和 2-4%的 N_2；

所述上行管道(13)内部气压为 $2.94x10^5$～$3.43x10^5$ Pa；以及

由所述第一压缩器(18)压缩后的气体压力为 $3.626x10^5$～$4.116x10^5$ Pa。

说　明　书

在熔融还原工艺中喷射细铁矿石的方法

本发明涉及一种在熔融还原工艺中，喷射细铁矿石的方法。尤其是，涉及这样一种喷射细铁矿石的方法：为降低熔炼气化炉输出的气体（还原性气体）的温度，利用部分循环冷却过的气体作为载体气体，喷射细铁矿石。

在美国专利 4,978,387 中，公开了一种典型的熔融还原方法。它直接利用铁矿石和煤炭制造铁水，而不用进行预处理工艺。

在美国专利 4,978,387 的方法中，直接使用铁矿石和普通煤，并且省去了诸如烧结球团和炼焦等预处理工艺。因此，同其它生铁制造工艺如高炉炼铁工艺相比，简化了工艺和装置设施。如图 1 所示，进行上述工艺的装置包括：一台熔炼气化炉 11，用于将煤炭气化，并熔融还原铁矿石；一台预还原炉 12，利用熔炼气化炉产生的还原性气体，对铁矿石进行间接还原；以及其它辅助装置。

熔炼气化炉的工作温度为 1050℃，这是煤炭中焦油类组份完全分解的条件。预还原炉的温度保持在 850℃，这是铁矿石进行间接还原的最佳条件。

因此，为使熔炼气化炉产生的气体温度降至 850℃，在熔炼气化炉中产生的部分气体，通过文氏管冷却除尘器 17 冷却，并得到净化，而且在送入上行管道 13 之前，予以增压。与此同时，在熔炼气化炉产生的粉尘由旋风除尘器 14 分离，并送入粉尘回收系统 15。然后，上述粉尘经熔炼燃烧喷嘴 16，重新喷射进入熔炼气化炉，结果在炉中熔化并下沉，这样，减少了燃料和原料的损失。

然而，上面描述的方法缺点在于，只能使用筛分出的具有最佳尺寸(8-35mm)的铁矿石和煤粉。

本发明人，开发了一种减轻上述尺寸限制的方法，并提出一专利申请——韩国专利申请 No. 93-8750。

在该项技术中，将细铁矿石喷射到熔炼气化炉 11 的上行管道 13 或到回收系统 15 中。然后，细铁矿石和来自旋风除尘器 14 的粉尘一起，借助熔炼燃烧喷嘴 16，被喷射到熔炼气化炉中，从而熔化并团聚。这样，防止了再粉尘化，并且细铁矿石可被直接使用。

然而，在该项技术中，只是提供了向熔炼气化炉中喷射细铁矿石的构思，没有提供怎样能喷射细铁矿石的说明。

本发明目的在于克服以往技术中的上述缺点。

因此，本发明的一个目的是提供一种在使用细铁矿石生产铁水的熔融还原工艺中，喷射细铁矿石的方法。其中，利用熔炼气化炉输出的气体运载上述细铁矿石；这样不再需要单独的气体运载喷射上述细铁矿石，并且可以不引起工艺中气体组份和总量任何变化，而喷射细铁矿石。

为实现这一目标，根据本发明，在熔融还原工艺中喷射细铁矿石方法包括下列步骤：利用在熔炼气化炉中产生的输出气体对铁矿石进行预还原；在熔炼气化炉中熔化并还原已预还原的铁矿石；熔炼气化炉输出的气体经过一上行管道和一旋风除尘器供给到预还原炉；细铁矿石（经旋风除尘器冷却和净化），经由一回收系统和一熔炼燃烧喷嘴，被喷射到熔炼气化炉中；以及部分输出气体（通过旋风除尘器），经由一文氏管冷却除尘器、一压缩器和一压缩气体流通管道，送到上述上行管道中，而且此方法还包括下列步骤：对经由压缩气体流通管道流通的部分上述压缩气体进行再压缩增压；并利用上述再压缩的增压气体将细铁矿石喷射到上行管道中。

通过参照有关附图，对本发明的优选实施例进行详细描述，本发明的上述目的和其它优点就会变得更加明显，附图中：

图 1 是表示由铁矿石生产铁水的普通熔融还原装置的示意图；

图 2 是表示依照本发明的熔融还原装置的示意图；以及

图 3 是图 2 中的熔融还原装置的气动细铁矿石传输装置的详细图示。

图 2 表示了一个依照本发明的熔融还原装置的实施例。

如图 2 所示，应用本发明方法的熔融还原装置包括：一台熔炼气化炉 11，用于使煤炭气化和熔融还原矿石；一台预还原炉 12，它利用熔炼气化炉输出的气体对铁矿石进行直接还原；一台旋风除尘器 14，经由一上行管道 13 接纳来自熔炼气化炉 11 的输出气体，收集输出气体中的细铁矿石，并输送到回收装置 15，它还将分离出的输出气体供到预还原炉 12 内；在熔炼气化炉 11 上安装着一个熔炼燃烧喷嘴 16，用于将回收装置 15 中的细铁矿石喷射到熔炼气化炉 11 中；一个文氏管冷却除尘器 17，用于接纳来自旋风除尘器 14 的部分输出气体，收集粉尘并冷却气体；一压缩器 18，用于压缩来自文氏管冷却除尘器 17 的冷却气体，从而通过一压缩气体循环管道 19 将上述压缩气体供给到上行道道 13；第二压缩器 21，用于对部分上述压缩气体进行再压缩增压；另外，一个气动细矿石传输装置 22，借助第二压缩器 21 的再压缩气体，将细铁矿石供给到上行管道 13。

熔炼气化炉 11 和预还原炉 12 通过一还原矿石排出管道 5 连通起来。预还原炉 12 连接有一排出气体排出管道 8，以及一个用于供给细矿石的铁矿石供给管道 2 。

预还原炉 12 和旋风除尘器 14 通过第一输出气体流通管道 3a 连通起来。文氏管冷却除尘器 17 和旋风除尘器 14 通过第二输出气体流通管道 3b 连通起来。

文氏管冷却除尘器 17 和压缩器 18 通过一个冷却气体循环管道 17a 连通。压缩器 18 与上行管道 13 和第二压缩器 21 分别通过一压缩气体流通管道 19 和第二压缩气体流通管道 19a 连通。第二压缩器 21 和气动细矿石传输装置 22 通过一个第三压缩气体流通管道 21a 连通。气动细矿石传输装置 22 和上行管道 13 通过一细矿石供给管道 22a 连通。

回收装置 15 和旋风除尘器 14 通过第一细铁矿石流通管道 14a 连通，并通过第二细铁矿石流通管道 15a 与熔炼燃烧喷嘴 16 连接起来。

图 3 是熔融还原装置中，气动细矿石传输装置的一个详细图示。

如图 3 所示，该气动细铁矿石传输装置包括：一个原料存贮仓

221，一个气控阀门器 222，一个配料调合器 223，一个原料投放供给器 224 和一个喷射器 225。

在本发明中，气动细铁矿石传输装置由下述结构构成。亦即，由第二压缩器 21 再压缩的气体通过第三气体流通管道 21a 供给喷射器 225，通过第四压缩气体流通管道 227 供给到气控阀门器 222。

在本发明中，预还原炉 12 利用熔炼气化炉的输出气体对铁矿石预还原。预还原后的铁矿石由熔炼气化炉 11 熔融还原。熔炼气化炉 11 输出的气体经由上行管道 13 和旋风除尘器 14 供给预还原炉 12。由旋风除尘器 14 收集的矿石细粉经由回收装置 15 和熔炼燃烧喷嘴 16 喷射到熔炼气化炉 11 中。经过旋风除尘器 14 的部分气体经由文氏管冷却除尘器 17、压缩器 18 和压缩气体流通管道 19 供给到上行管道 13。这样，本方法可运用于熔融还原生产铁水。

按照本发明，为喷射细铁矿石，通过压缩气体流通管道 19 的部分气体，由第二压缩器 21 再压缩增压，并且利用该再压缩气体，借助气动细铁矿石传输装置 22，将细铁矿石喷射到上行管道 13 中。喷射到上行管道 13 中的细铁矿石，经由旋风除尘器 14、回收装置 15 和熔炼燃烧喷嘴 16 喷射到熔炼气化炉 11 中。

在使用图 3 所示气动细铁矿石传输装置的情况下，给予冷却的还原气体增压，然后，此气体供给到气控阀门器 222 和安装在气动细铁矿石传输装置底部的喷射器 225。通过利用冷却的还原气体作为输送介质，在工作压力为 $2.94x10^5$～$3.43x10^5$ Pa（3.0～3.5 kg/cm^2）的条件下，细铁矿石被喷射到熔炼气化炉 11 的上行管道 13 中。被如此喷射的细铁矿石随着气体上升而被提升，经受了加热和部分还原。此细铁矿石和粉尘被旋风除尘器 14 分离出来，然后经由回收装置 15 和熔炼燃烧喷嘴 16，供到熔炼气化炉 11 中。随后，碳与通过粉尘燃烧喷嘴喷射进来的氧气反应，导致燃烧。同于上述燃烧热的释放，预还原矿石熔化并团聚，结果下沉至熔炼气化炉的底部，使之经过熔化还原，从而生产出铁水。

在上行管道中的气压最好应为 $2.94x10^5$～$3.43x10^5$ Pa (3.0～3.5 kg/cm^2)。

而且，最好压缩器 18 将气体压缩增压至 $3.626x10^5$～$4.116x10^5$ Pa（3.7～4.2 kg/cm^2）的压力。

并且，最好第二压缩器 21 将气体压缩增压至 $4.9x10^5$～$9.8x10^5$ Pa（5～10 kg/cm^2）的压力。

作为一个例子，熔炼气化炉 11 输出气体的组成为：60－65%的 CO，25－30%的 H_2，3－5%的 CO_2 和 2－4%的 N_2。

下面描述本发明的作用和效果。

熔炼气化炉 11 产生的气体具有 1000-1100℃的高温，它由大量煤炭中的挥化性组份焦油类物质完全分解而成。然而，预还原炉中的最佳工作温度是 850℃，因而，产生出的还原气体的约 20%由文氏管冷却除尘器收集使之冷却。然后冷却气体由压缩器 18 压缩，再重新进入熔炼气化炉 11 的上行管道 13 的下部，从而调整了气体的温度。

在本发明中，为在熔融还原工艺中喷射细铁矿石，将部分重新流通气体（即压缩过气体）收集起来进行再压缩增压。然后，再压缩过的气体供给到气动细矿石传输装置 22，结果，再压缩气体可用来运载细铁矿石到熔融还原炉的上行管道 13 中。

运载细铁矿石的载体气体应当是惰性或还原性气体，这样，载体气体不会与还原气体或细矿颗粒反应，并且对工艺中的热量平衡和物料平衡无影响。从此角度而言，可使用氮气作载体气体，但当使用氮气时，需要一台单独的氮气供给设备，并且氮气与还原气体混合在一块。如果，氮气含量在还原气体中含量超过约 10%，则在还原炉中的还原速度会降低。

并且，若使用惰性气体，既带来单独的获取该气体的耗费，又带来气体耗费。

如果本发明的方法用于在熔融还原工艺中喷射细铁矿石，亦即如果部分现有的循环气体（成份为：约 65%的 CO，25%的 H_2，5%的 CO_2，和 3%的 N_2）用作载体气体，不但不带来上行管道中传输气体总量的变化，而且也不引起供给到还原炉的还原气体的组份变化。因而，在

已存在的条件不变的情况下，进行铁矿石还原操作成为可能。

下面基于一个实例描述本发明。

在 COREX-2000 冶炼装置中，制作了一台实验装置，用于试验细铁矿石操作工艺。在现有 COREX C-2000 塔上，没有空间安装一个气动细矿石传输装置，因而在距离 COREX 主塔台 10m 距离，安装了一台细矿石输送塔。此输送塔包括一个细矿石存贮装置和一个气动细铁矿石传输装置。气动细铁矿石传输距离包括一段 45m 的水平距离和一段 40m 的垂直距离。细铁矿石的气动传输条件要求最低气压 8.82×10^5 Pa (9 kg/cm^2)，并且这取决于传输距离。对于气动输送细铁矿石到熔炼气化炉的上行管道的载体气体，是供给压力为 1.078×10^6 Pa (11 kg/cm^2) 的氮气，以便其压力衰减至 9.8×10^5 Pa（10kg/cm^2）。

这样，细铁矿石可被喷射到上行管道中。

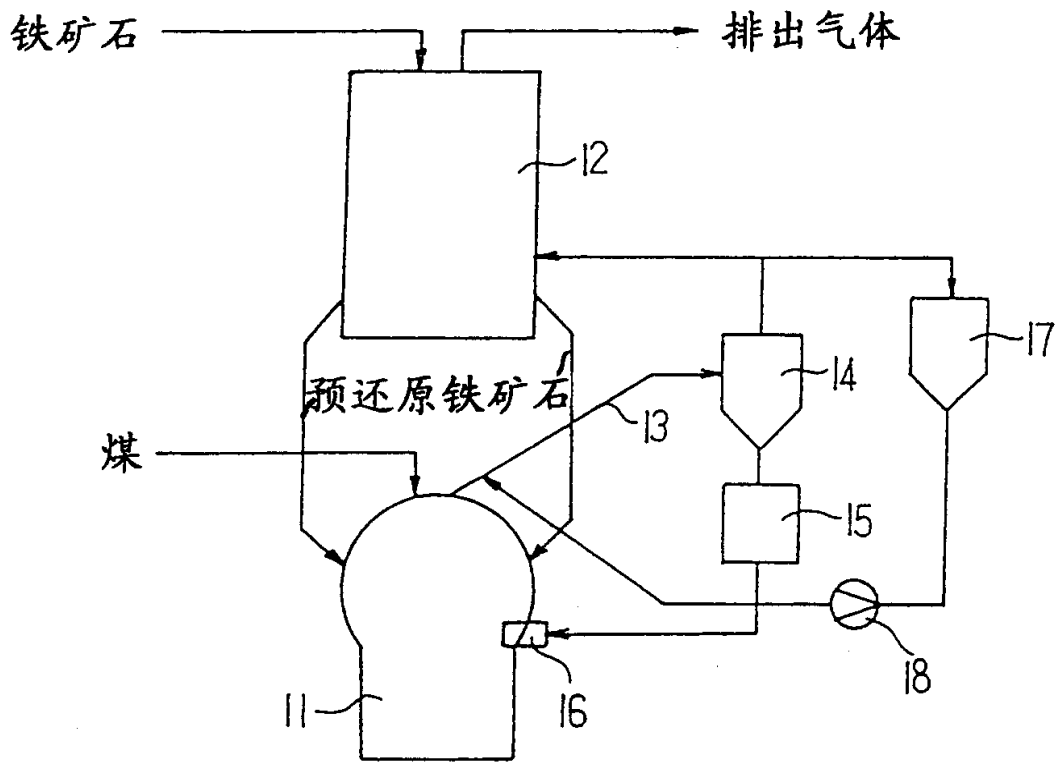


图 1

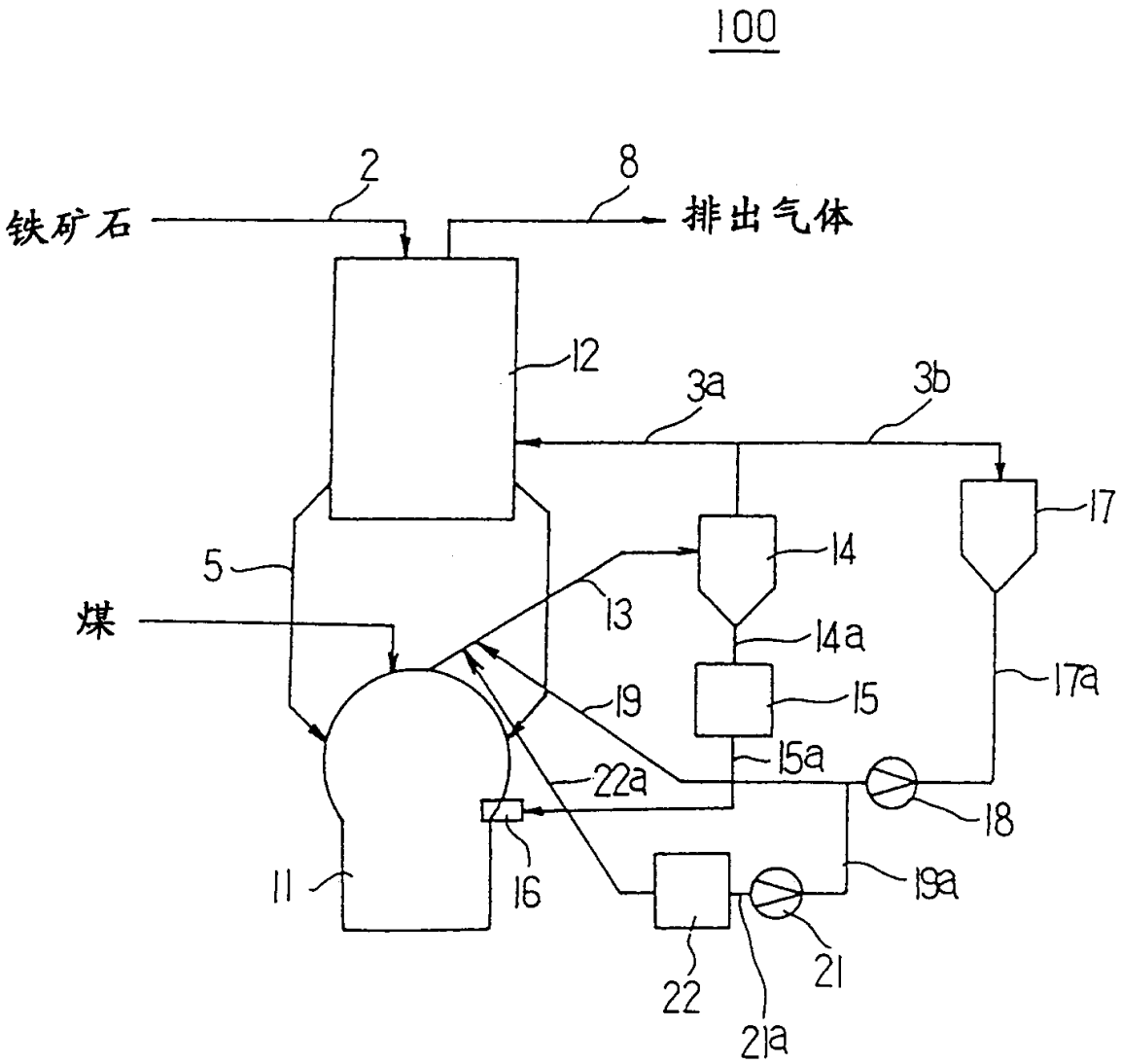

100
2
8
铁矿石
排出气体
12
3a
3b
17
5
14
煤
13
14a
19
15
17a
15a
22a
18
11
16
19a
21
22
21a

图 2

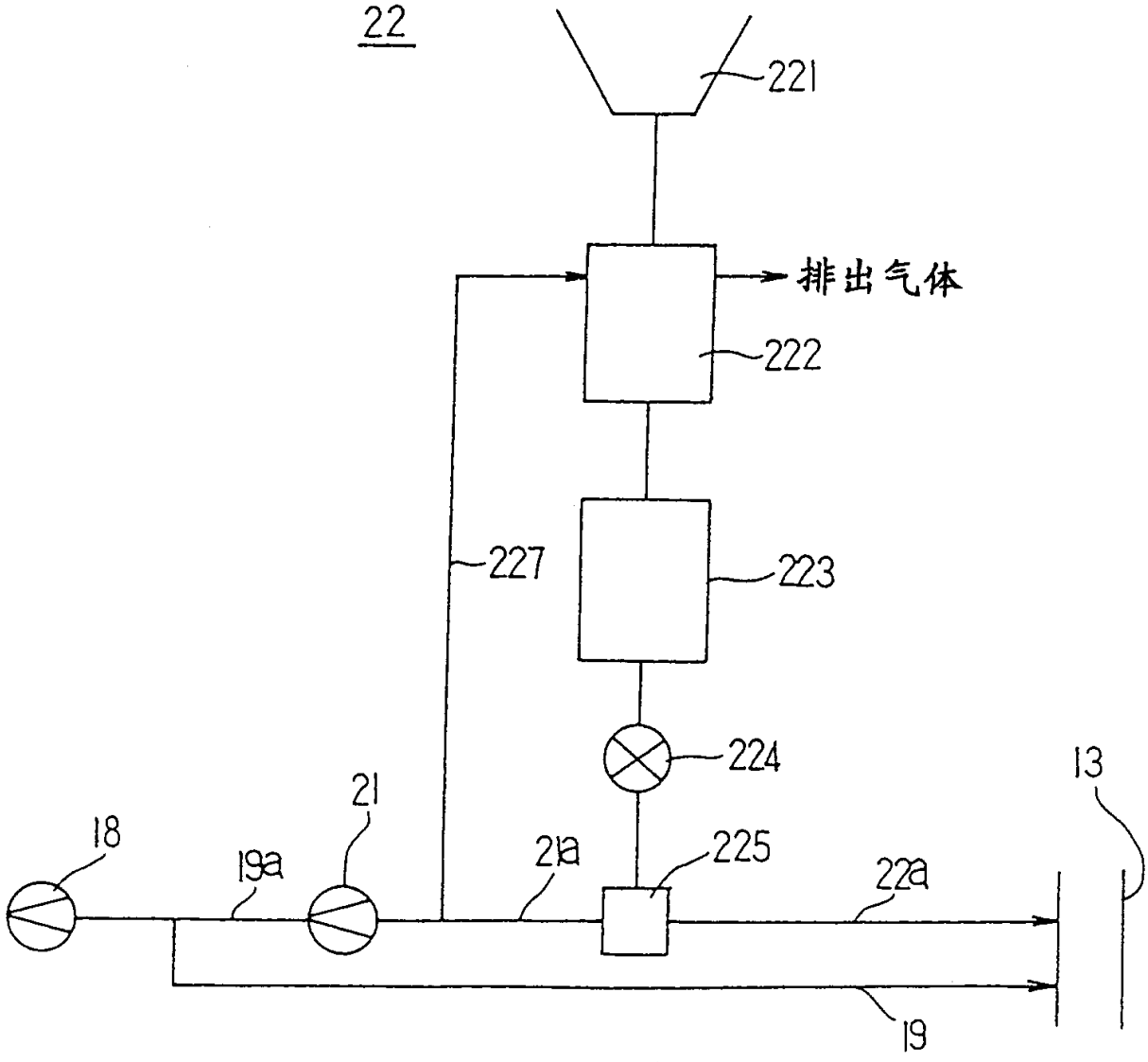


图 3